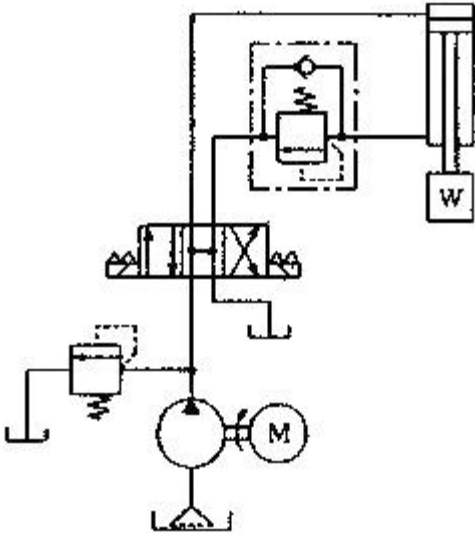


1과목 : 임의 구분

1. 유압회로의 일부에 배압을 발생시키고자 할 때 사용하는 밸브는?

- ① 카운터 밸런스 밸브 ② 시퀀스 밸브
③ 리듀싱 밸브 ④ 언로드 밸브

2. 그림과 같은 유압 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

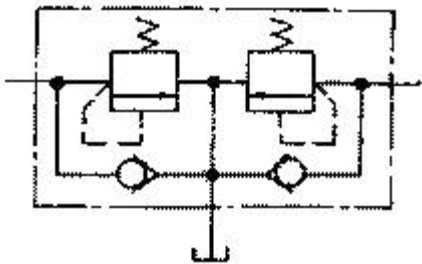


- ① 부하가 갑자기 감소 할 때 실린더가 급진하는 것을 방지한다.
② 수직 램의 자중낙하를 방지한다.
③ 기름 탱크로 복귀하는 유로에 일정한 배압을 형성한다.
④ 실린더가 전진할 때 유량을 일정하게 제어한다.

3. 밸브의 복귀방법에서 내부의 파일럿-신호로서 복귀시키는 방식은?

- ① 스프링 복귀 방식 ② 공압 신호 복귀 방식
③ 디텐드 방식 ④ 푸시버튼 복귀 방식

4. 다음 공유압 기호가 나타내는 밸브의 명칭은?



- ① 파일럿 작동형 시퀀스 밸브 ② 카운터 밸런스 밸브
③ 브레이크 밸브 ④ 무부하 릴리프 밸브

5. 유압 펌프를 작동시켜도 압력이 형성되지 않는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기름탱크의 유면이 너무 낮다.
② 펌프가 동작하지 않거나 회전방향이 반대이다.
③ 압력 릴리프 밸브의 고장으로 항상 열려 있다.
④ 유압 작동유의 점도가 낮다.

6. 자동화시스템의 구성요소 중 프로세서로부터 명령을 받아 기계적인 작업을 수행하는 것은?

- ① 센서 ② 액추에이터
③ 소프트웨어 ④ 네트워크

7. 전동기가 기동이 되지 않을 때 점검항목에 속하지 않는 것은?

- ① 전원 주파수 변동 유무 ② 과부하 유무
③ 퓨즈의 단선 ④ 상 결선의 단락

8. PLC를 동작시키는데 필요한 고유의 프로그램을 기억하는 메모리로 맞는 것은?

- ① 데이터 메모리 ② 입·출력 메모리
③ 제어용 메모리 ④ 다이내믹 메모리

9. 물체에 직접 접촉하지 않고 그 위치를 검출하여 전기적인 신호를 발생시키는 센서는?

- ① 푸시버튼 스위치 ② 리드 스위치
③ 리미트 스위치 ④ 풋 스위치

10. 다음 중 유도형센서에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전력소비가 적다.
② 자석 효과가 없다.
③ 분극 현상을 이용하므로 비금속 물질도 검출이 가능하다.
④ 감지물체 안에 온도 상승이 없다.

11. 선반 베드에 주로 사용되는 재질에 해당하는 것은?

- ① 구상흑연 주철 ② 연강
③ 공구강 ④ 초경합금

12. 센터리스 연삭기의 작업 특성에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 직경이 큰 공작물의 단면 연삭이 가능하다.
② 형상이 불규칙한 외경을 가진 제품 연삭이 가능하다.
③ 가늘고 긴 가공물의 연삭이 가능하다.
④ 축의 중앙부위에 긴 홈이 있는 홈 연삭에 적합하다.

13. 연삭숫돌의 결합도가 가장 높은 것은 무엇인가?

- ① L ② O
③ P ④ T

14. 초음파 가공시에 사용되는 연삭 입자의 재질이 아닌 것은?

- ① 산화알루미나 ② 탄화규소
③ 다이아몬드 분말 ④ 니켈 합금

15. 구성인선 방지대책을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 절삭깊이를 적게 한다.
② 경사각을 크게 한다.
③ 윤활성이 좋은 절삭제를 사용한다.
④ 절삭속도를 작게 한다.

16. 고속도강 공구에 물리적 증착법(PVD법)으로 코팅할 때 사용되며 코팅면이 금색을 나타내는 것은?

- ① 탄화티탄(TiC) ② 질화티탄(TiN)

- ③ 알루미늄(Al_2O_3) ④ 탄화텅스텐(WC)
17. 절삭가공에서 공작물을 가공할 때 공작기계의 회전수가 일정하다고 가정한다면 공작물의 지름과 절삭속도의 관계를 바르게 설명한 것은?
- ① 공작물의 지름이 크면 절삭속도는 느려진다.
 ② 공작물의 지름이 크면 절삭속도는 빨라진다.
 ③ 공작물의 지름이 작으면 절삭속도는 빨라진다.
 ④ 공작물의 지름과 관계없이 절삭속도는 일정하다.
18. 연성재료를 가공할 때 공구의 각도에 따라 유동형, 전단형, 열단형 등의 서로 다른 형태의 칩이 발생한다. 이 때 각도의 정확한 명칭은 무엇인가?
- ① 윗면 경사각 ② 측면 경사각
 ③ 전면 여유각 ④ 측면 여유각
19. 래핑 작업 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 건식 래핑 속도는 150~200m/min 정도로 입자가 비산하지 않는 정도로 한다.
 ② 래핑 속도가 너무 빠르면 발열로 인한 표면 변질 층이 커지거나 래핑 번(lapping burn)이 발생하므로 주의한다.
 ③ 램제의 입자가 크면 압력을 높이고, 입자가 미세하면 압력을 낮춘다.
 ④ 램제는 균일한 크기로 해야 하며, 큰 입자가 섞이면 다듬질한 면에 상처가 생기므로 주의한다.
20. 공구마멸의 형태가 잘못 표현된 것은?
- ① 크레이터 마멸 ② 플랭크 마멸
 ③ 씹크 마멸 ④ 치핑

2과목 : 임의 구분

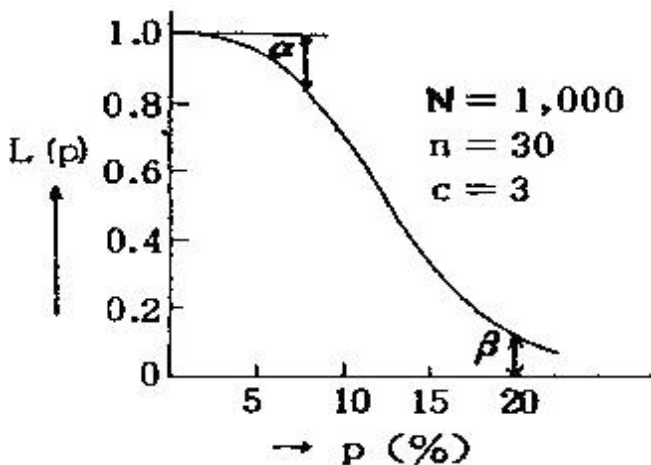
21. 방전가공의 진행순서로 맞는 것은?
- ① 암류→불꽃방전→코로나방전→글로우방전→아크방전
 ② 암류→코로나방전→불꽃방전→글로우방전→아크방전
 ③ 암류→글로우방전→코로나방전→불꽃방전→아크방전
 ④ 암류→불꽃방전→글로우방전→코로나방전→아크방전
22. 전해연마시 철강용 전해 연마액의 주성분으로 사용되지 않는 것은?
- ① 과염소산 ② 황산
 ③ 인산염 ④ 염화나트륨
23. 선반에서 중소형 공작물의 가공에 사용되는 센터는 일반적으로 몇 도(°)를 사용하는가?
- ① 30° ② 45°
 ③ 60° ④ 100°
24. 호닝가공에서 진직도의 불량 원인이 아닌 것은?
- ① 혼의 오버런이 크거나 없을 때
 ② 가공 압력의 불균일
 ③ 큰 점도의 호닝유
 ④ 스톨의 길이가 가공구멍 길이에 비해 1/2 이상일 때
25. 슈퍼 피니싱으로 정밀가공할 때 가공조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 거친 가공을 할 때에는 일반적으로 스톨에 가하는 압력은 0.2~0.5Mpa, 평균속도는 5~20m/min으로 한다.
 ② 다듬질 가공을 할 때에는 일반적으로 스톨에 가하는 압력은 0.05~0.15Mpa, 평균속도는 20~60m/min으로 한다.
 ③ 스톨의 진폭은 1~4mm로 하고, 진동수는 공작물이 클 때에는 500~600회, 작을 때에는 1000~1200회를 기준으로 한다.
 ④ 가공표면의 거칠기는 스톨의 입도, 공작물의 재질, 절삭속도에 의해 결정되며 일반적으로 1~3 μ m 범위이다.
26. 커터 날의 개수가 10개, 지름이 100mm, 날 하나에 대한 이송이 0.4mm이며, 절삭속도 90m/min로 연강재를 절삭하는 경우 밀링머신 테이블의 이송속도는?
- ① 1.15m/min ② 3.54m/min
 ③ 11.46m/min ④ 25.46m/min
27. 평말림 커터에 의한 절삭에서 1개의 날이 깎아내는 칩의 두께를 구하는 식은? (단, 절삭부의 폭을 bmm, 절삭 깊이를 dmm, 테이블의 매분 당 이송을 f mm/min, 커터의 외경을 Dmm, 회전수를 nr/min(=rpm), 날의 수를 Z개로 한다.)
- ① $(\frac{f}{nZ} \sqrt{\frac{D}{d}})$ ② $(\frac{f}{nZ} \sqrt{\frac{d}{D}})$
 ③ $(\frac{f}{nZ} \sqrt{Dd})$ ④ $(\frac{nf}{Z} \sqrt{\frac{d}{D}})$
28. 공작기계의 운전상태와 가공능력을 시험하는 시험 항목은 무엇인가?
- ① 기능시험 ② 무부하 운전시험
 ③ 강성시험 ④ 부하 운전시험
29. 밀링머신에서 절삭속도 100m/min, 커터의 지름 100mm, 매분당이송 300mm/min, 절삭저항(P)이 1200N, 이송분력(P_2)이 30N일 때, 절삭 동력(PS)은 얼마인가?
- ① 약 1.50 ② 약 2.72
 ③ 약 3.70 ④ 약 4.22
30. 두께 40mm의 주철에 고속도강 드릴로 $\phi 32$ mm의 구멍을 뚫을 때 절삭하는 시간은? (단, 회전수 $n=216$ rpm, 이송 $f=0.254$ mm/rev, 드릴의 원추높이는 16mm이다.)
- ① 1.02분 ② 3.02분
 ③ 5.02분 ④ 7.02분
31. 공작물의 재질이 연하여 스톨입자의 표면이나 기공에 연삭 칩이 메우는 현상은 무엇인가?
- ① 드레싱(dressing) ② 트루잉(truing)
 ③ 로딩(loading) ④ 글레이징(glazing)
32. 드릴작업의 절삭속도에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 드릴의 절삭속도는 드릴 바깥지름의 주속도를 나타낸다.
 ② 절삭속도는 가공물의 기계적 성질을 고려하여 결정해야 한다.
 ③ 보통 깊이가 바깥지름의 3배이면 절삭속도를 10% 증가시킨다.
 ④ 드릴의 지름이 커지면 칩 배출 및 절삭유의 유입조건이 좋아져 절삭속도를 높일 수 있다.

33. 시멘타이트는 표준 조직에서 펄라이트 속에 페라이트와 함께 총상으로 존재하든가 또 과공석강에서는 결정입계에 망상으로 나타나는데 이 경우 경도가 매우 높아져서 가공성이 나쁘고 균열이 쉽게 발생한다. 이를 개선하기 위해 시멘타이트가 구상 또는 입상으로 되게 하는 풀림을 무엇이라고 하는가?
 ① 구상화 풀림 ② 연화 풀림
 ③ 응력제거 풀림 ④ 확산 풀림
34. 강괴를 탈산 정도에 따라 분류할 때 이에 해당하지 않는 것은?
 ① 림드 강괴(rimmed steel ingot)
 ② 세미림드 강괴(semi-rimmed steel ingot)
 ③ 킬드 강괴(killed steel ingot)
 ④ 캡드 강괴(capped steel ingot)
35. 표점거리가 50mm, 두께가 2mm, 평행부 나비가 25mm인 강판을 인장시험을 하였을 때 최대하중은 25kN이었고, 파단 직전의 표점거리는 60mm가 되었다. 이 재료에 작용한 인장 강도(N/mm²)는?
 ① 300 ② 400
 ③ 500 ④ 600
36. 표준조성이 4% Cu, 0.5% Mg, 0.5% Mn 등으로 구성된 알루미늄 합금으로 시효경화처리한 대표적인 고강도 합금은?
 ① 두랄루민 ② 알민
 ③ 하이드로날륨 ④ Y합금
37. 절삭성이 우수한 황동 합금으로 정밀절삭가공이 필요하고, 강도는 그다지 필요하지 않는 시계나 계기용 기어, 나사, 볼트, 너트, 카메라 부품 등에 주로 사용되는 황동 합금은?
 ① Al 황동 ② Pb 황동
 ③ Si 황동 ④ 델타메탈
38. 스테인리스강 중에서 내식성이 가장 높고 비자성체이나 결정입계부식의 단점을 가지고 있어 이를 개량하여 공업에 주로 사용하는 것은?
 ① 페라이트계 스테인리스강
 ② 마텐자이트계 스테인리스강
 ③ 오스테나이트계 스테인리스강
 ④ 석출경화계 스테인리스강
39. 주철의 성장을 방지하는 방법으로 틀린 것은?
 ① 탄화물 안정화 원소인 Cr, Mn, Mo, V 등을 첨가하여 Fe₃C의 흑연화를 막는다.
 ② C 및 Si량을 증가하여 산화를 방지한다.
 ③ 편상 흑연을 구상 흑연화 시킨다.
 ④ 흑연의 미세화로서 조직을 치밀하게 한다.
40. 표면거칠기 측정에 사용되는 단면 곡선 필터 중 거칠기와 파상도 성분 사이의 교차점을 정의하는 필터는?
 ① λc 단면 곡선 필터 ② λf 단면 곡선 필터
 ③ λt 단면 곡선 필터 ④ λs 단면 곡선 필터

41. 다음 단위에 쓰이는 접두어 중 틀린 것은?
 ① 밀리(m) : 10⁻³ ② 기가(G) : 10⁹
 ③ 나노(n) : 10⁻¹² ④ 메가(M) : 10⁶
42. 다음 측정기 분류 중 시준기에 해당하지 않는 것은?
 ① 투명기 ② 공구 현미경
 ③ 망원경 ④ 인디케이터
43. 피치 1.75mm의 미터나사의 유효 지름을 측정할 때 최적 삼침 지름은 약 몇 mm인가?
 ① 1.000mm ② 1.010mm
 ③ 1.150mm ④ 1.200mm
44. 기어를 검사용 마스터 원통기어와 백래시 없이 맞물려서 회전시켰을 때의 중심거리 변동을 측정하는 시험은?
 ① 기어의 이 홈 흔들림 시험
 ② 기어의 양 잇면 맞물림 시험
 ③ 기어의 치형 측정 시험
 ④ 기어의 원주 피치 측정 시험
45. 편측공차 $(5.250^{+0.010}_{-0.000})$ 을 동등양측공차로 옳게 변환한 것은?
 ① 5.255 ± 0.005 ② 5.255 ± 0.010
 ③ 5.260 ± 0.005 ④ 5.260 ± 0.010
46. 치공구를 사용하는 궁극적인 목적에 대하여 옳은 것만으로 나열한 것은?
 ① 미숙련자의 고속연화, 생산 원가 상승, 공정의 축소 또는 삭제
 ② 정밀도 향상, 생산 원가 상승, 공정의 축소 또는 삭제
 ③ 정밀도 향상, 생산 원가 감소, 저숙련자의 고속연화
 ④ 정밀도 향상, 생산 원가 감소, 공정의 축소 또는 삭제
47. 드랄지그에서 부시와 가공물 사이의 간격은 주철과 같이 전단형 칩(chip)으로 나타날 때는 어느 정도 하는 것이 가장 좋은가?
 ① 최대한 간격이 없도록 밀착시킨다.
 ② 드릴 지름의 1/2 정도 부여한다.
 ③ 드릴 지름의 1/10 정도 부여한다.
 ④ 드릴 지름의 2배 정도 부여한다.
48. 좁은 장소에서 사용되며 스윙 클램프와 유사한 구조를 가진 클램프는?
 ① 후크 클램프 ② 코글 클램프
 ③ 캠 클램프 ④ 스트랩 클램프
49. 다음 중 한계 게이지(Limit gauge) 재료에 요구되는 성질로 거리가 먼 것은?
 ① 변형이 적을 것 ② 내마모성이 높을 것
 ③ 가공성이 높을 것 ④ 열팽창계수가 높을 것
50. 다음 공구경 보정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 공구경 보정은 지령평면에서만 유효하다.

- ② 공구보정번호에 음수를 입력하면 공구경 보정 방향이 바뀐다.
 ③ 보정량 보다 큰 원호 가공 시에는 경보(alarm)를 유발시킨다.
 ④ G41은 좌측보정이고, G42는 우측보정이다.
51. 서보 모터의 엔코더에서 나오는 펄스열의 주파수로부터 속도를 제어하고 기계의 테이블에 위치검출 스케일을 부착하여 위치정보를 피드백 시키는 제어방법은?
 ① 복합회로 서보방식(hybrid servo system)
 ② 개방회로방식(open loop system)
 ③ 반폐쇄회로방식(semi-closed loop system)
 ④ 폐쇄회로방식(closed loop system)
52. CAD/CAM 시스템의 인터페이스 그래픽 표준규격 중 국제규격(ISO 10303)으로 인정된 것은?
 ① STEP ② IGES
 ③ DXF ④ STL
53. DNC 시스템의 구성요소가 아닌 것은?
 ① 컴퓨터와 메모리장치
 ② 공작물 장탈착용 로봇트
 ③ 실제 작업용 CNC 공작기계
 ④ 데이터 송수신용 통신선
54. CNC 선반 작업 중에 간 칩이 발생하여 작업을 방해할 경우 칩을 짧게 절단하는 기능으로 드릴작업, 단면 홈작업, 보링작업 등에 주로 사용되는 기능은?
 ① G74 ② G72
 ③ G71 ④ G73
55. np관리도에서 시료군 마다 시료수(n)는 100이고, 시료군의 수(k)는 20, $\sum np=77$ 이다. 이때 np관리도의 관리상한선(UCL)을 구하면 약 얼마인가?
 ① 8.94 ② 3.85
 ③ 5.77 ④ 9.62
56. 그림의 OC 곡선을 보고 가장 올바른 내용을 나타낸 것은?



- ① α : 소비자 위험 ② $L(P)$: 로트가 합격할 확률
 ③ β : 생산자 위험 ④ 부적합품률 : 0.03

57. 미국의 마틴 마리에타사(Martin Marietta Corp.)에서 시작된

품질개선을 위한 동기부여 프로그램으로 모든 작업자가 무결점을 목표로 설정하고 처음부터 작업을 올바르게 수행함으로써 품질비용을 줄이기 위한 프로그램은 무엇인가?

- ① TPM 활동 ② 6 시그마 운동
 ③ ZD 운동 ④ ISO 9001 인증

58. 다음 중 단속생산 시스템과 비교한 연속생산 시스템의 특징으로 옳은 것은?

- ① 단위당 생산원가가 낮다.
 ② 다품종 소량생산에 적합하다.
 ③ 생산방식은 주문생산방식이다.
 ④ 생산설비는 범용설비를 사용한다.

59. 일정 통제를 할 때 1일당 그 작업을 단축하는데 소요되는 비용의 증가를 의미하는 것은?

- ① 정상소요시간(Normal duration time)
 ② 비용견적(Cost estimation)
 ③ 비용구배(Cost slope)
 ④ 총비용(Total cost)

60. MTM(Method Time Measurement)법에서 사용되는 1 TMU(Time Measurement Unit)는 몇 시간인가?

- ① 1/100000 시간 ② 1/10000 시간
 ③ 6/10000 시간 ④ 36/1000 시간

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	③	④	②	①	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	④	②	②	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	③	④	①	②	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	②	③	①	②	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	②	①	④	②	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	①	④	②	③	①	③	①